# Potencias, radicales y logaritmos

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Operar con potencias de exponente entero y fraccionario
- Simplificar, extraer factores y racionalizar radicales
- Entender el logaritmo como la operación inversa de la potencia y usar sus propiedades
- Operar con radicales: extraer factores, sumar y multiplicar
- Usar el cambio de base y aplicar los logaritmos a escalas reales

## Para pensar

**Una bacteria se divide en dos cada hora. Si empiezas con una, ¿cuántas horas tardarás en tener más de 1.000 bacterias?**

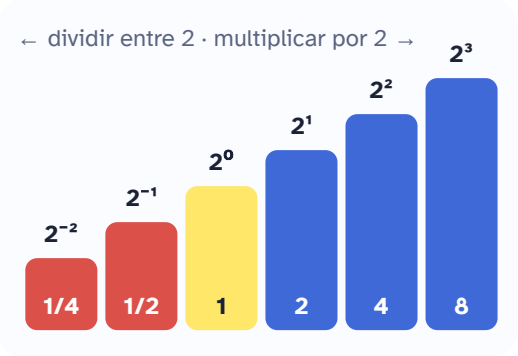
## Explicación

### Propiedades de las potencias

Una potencia $a^n$ es multiplicar la base a por sí misma n veces. Las propiedades permiten operar sin calcular:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad \cdot \quad a^m : a^n = a^{m-n} \quad \cdot \quad (a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

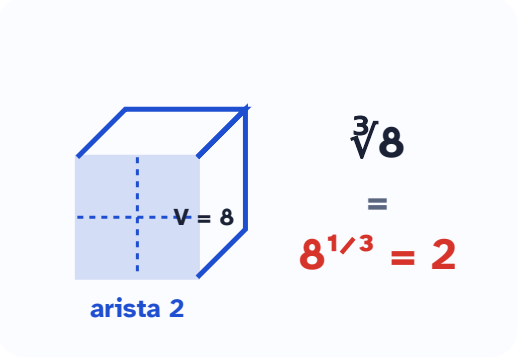
Y dos que sorprenden: $a^0 = 1$ y $a^{-n} = 1 / a^n$. Por ejemplo, $2^{-3} = 1/8$.




### Radicales: potencias de exponente fraccionario

La raíz n-ésima es una potencia con exponente fracción: $\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$. Así $\sqrt{x} = x^{1/2}$ y $\sqrt[3]{8} = 8^{1/3} = 2$. Con esta idea, las propiedades de las potencias sirven también para las raíces.

$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{(a \cdot b)} \quad \cdot \quad \sqrt{a} \,/\, \sqrt{b} = \sqrt{(a/b)}$$




### Operaciones con radicales

Para **extraer factores** de una raíz se descompone el radicando y se saca cada factor cuyo exponente sea mayor o igual que el índice: $\sqrt{72} = \sqrt{(2^3 \cdot 3^2)} = 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$. Solo se pueden **sumar** radicales **semejantes**, con el mismo índice y el mismo radicando: $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$, pero $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ no se puede simplificar. Por eso a menudo hay que extraer factores antes de sumar. Para **multiplicar** radicales del mismo índice se multiplican los radicandos: $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{(a \cdot b)}$. Si tienen distinto índice, se pasan antes a índice común.

$$\sqrt{50} + \sqrt{18} = 5\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$$

undefined

## Simplificar y racionalizar

Para **extraer factores**, descompón y saca lo que forme la potencia del índice: $\sqrt{50} = \sqrt{(25 \cdot 2)} = 5\sqrt{2}$. **Racionalizar** es quitar la raíz del denominador multiplicando arriba y abajo por la raíz:

$$3 / \sqrt{2} = 3 \cdot \sqrt{2} / (\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}) = 3\sqrt{2} / 2$$

Si hay un binomio, se multiplica por el **conjugado**: $(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - b$.

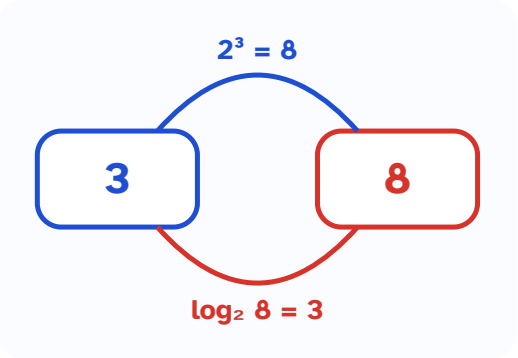



## ¿Qué es un logaritmo?

El logaritmo responde a la pregunta «¿a qué exponente elevo la base para obtener este número?».

$$\log_a x = y \iff a^y = x$$

Así, $\log_2 8 = 3$ porque $2^3 = 8$, y $\log 1.000 = 3$ (si no se escribe la base, es 10). El logaritmo neperiano **ln** usa la base e ≈ 2,718.




## Propiedades de los logaritmos

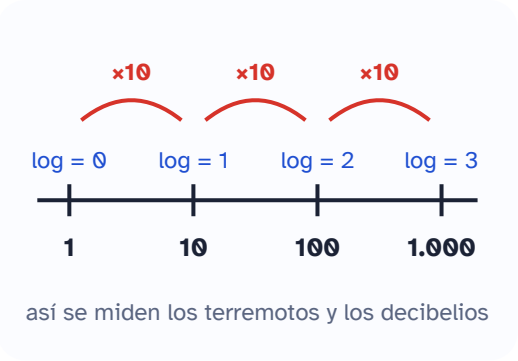
Convierten productos en sumas, y por eso se inventaron para calcular rápido:

$$\log(a \cdot b) = \log a + \log b$$

$$\log(a/b) = \log a - \log b$$

$$\log(a^n) = n \cdot \log a$$

Para usar otra base con la calculadora: $\log_a x = \log x / \log a$. En la bacteria: $\log_2 1.000 = 3 / 0{,}301 \approx 9{,}97$.




así se miden los terremotos y los decibelios

## Logaritmos decimales, neperianos y cambio de base

Las calculadoras tienen dos teclas de logaritmos: **log**, el logaritmo **decimal** (base 10), y **ln**, el **neperiano** (base e ≈ 2,718). Para calcular un logaritmo en otra base se usa la fórmula del **cambio de base**: $\log_a x = \log x / \log a$. Así, $\log_2 50 = \log 50 /$

log 2 ≈ 1,699 / 0,301 ≈ 5,64. Esto permite resolver ecuaciones exponenciales en las que no se pueden igualar las bases: de $2^x = 50$ se obtiene $x = \log_2 50 \approx 5{,}64$.

undefined

## Logaritmos en la vida real

Los logaritmos convierten números enormes en escalas manejables. La **escala de Richter** de los terremotos es logarítmica: un terremoto de magnitud 7 libera unas 32 veces más energía que uno de 6, y su amplitud es 10 veces mayor. El **pH** de una disolución es $pH = -\log [H^+]$: el zumo de limón (pH 2) es cien mil veces más ácido que el agua pura (pH 7), porque la diferencia es de 5 unidades y $10^5 = 100.000$. Los **decibelios** del sonido también: cada 10 dB más supone una intensidad 10 veces mayor. Por eso pasar de 60 dB a 90 dB no es «un poco más de ruido», sino mil veces más intensidad.

undefined

## Ecuaciones logarítmicas

En una **ecuación logarítmica** la incógnita está dentro de un logaritmo. La estrategia es usar las propiedades para dejar un **único logaritmo** a cada lado, $\log A = \log B$, y entonces igualar $A = B$. Otra opción es pasar a forma exponencial: $\log_3 x = 4$ significa $x = 3^4 = 81$. Al terminar es obligatorio comprobar las soluciones, porque el logaritmo solo existe para números positivos y alguna solución puede no ser válida.

undefined

## Potencia, raíz y logaritmo: tres caras de la misma operación

$$2^3 = 8$$

**POTENCIA**

busco el resultado

$2^3 = ?$

**RAÍZ**

busco la base

$\sqrt[3]{8} = ?$

**LOGARITMO**

busco el exponente

$\log_2 8 = ?$

## Ejercicios

1. **Calcula $2^{-3}$ y $(2/3)^{-2}$.**

2. **Escribe como potencia: $\sqrt[3]{(x^2)}$ y $1/\sqrt{x}$.**

3. **Extrae factores: $\sqrt{48}$ y $\sqrt[3]{54}$.**

4. **Calcula $2\sqrt{8} - \sqrt{32} + \sqrt{50}$.**

5. **Racionaliza $6/\sqrt{3}$ y $2/(\sqrt{5} - 1)$.**

6. **Calcula $\log_2 64$, $\log 0{,}001$ y $\ln e^3$.**

7. **Si $\log 2 \approx 0{,}301$, calcula $\log 8$ y $\log 5$.**

8. **Calcula $\log_5 40$ con el cambio de base.**

9. **Resuelve $\log_2 (x + 1) = 3$.**

10. **Un sonido de 80 dB, ¿cuántas veces más intenso es que uno de 50 dB?**

## Practica

1. **¿Cuánto vale $5^{-2}$?**

   **A)** −25

   **B)** 1/25

   **C)** −10

2. **Escribe $16^{3/4}$ como número.**

   **A)** 8

   **B)** 12

   **C)** 64

3. **Extrae factores: $\sqrt{72}$ =**

   **A)** $6\sqrt{2}$

   **B)** $8\sqrt{3}$

   **C)** $36\sqrt{2}$

4. **¿Cuánto vale $\log_3 81$?**

   **A)** 27

   **B)** 4

   **C)** 3

5. **Si log 2 ≈ 0,301, ¿cuánto vale log 8?**

   **A)** 0,903

   **B)** 2,408

   **C)** 0,602

6. **$\sqrt{2} + \sqrt{8}$ es igual a…**

   **A)** $\sqrt{10}$

   **B)** $3\sqrt{2}$

   **C)** 4

7. **$\log_a x = \log x / \log a$ se llama…**

   **A)** cambio de base

   **B)** regla del producto

   **C)** racionalización

8. **La tecla ln calcula el logaritmo en base…**

   **A)** 10

**B)** 2

**C)** e

9. **Un pH de 3 frente a uno de 5 es...**

   **A)** 2 veces más ácido

   **B)** 100 veces más ácido

   **C)** igual

10. **En una ecuación logarítmica hay que...**

    **A)** comprobar las soluciones

    **B)** redondear siempre

    **C)** multiplicar por 10

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué $a^0 = 1$ y qué significa un exponente negativo; Qué relación hay entre raíces y potencias de exponente fracción; Qué pregunta responde un logaritmo; Cómo resolver el problema de las bacterias con logaritmos.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**$a^{-n}$ =**

$1 / a^n$

**$\sqrt[n]{a^m}$ como potencia**

$a^{m/n}$

**¿Qué es racionalizar?**

Quitar las raíces del denominador multiplicando por la raíz o por el conjugado.

**$\log_a x = y$ significa...**

$a^y = x$

**log(a·b) =**

log a + log b

**Radicales semejantes**

Mismo índice y mismo radicando; solo estos se suman.

**Cambio de base**

$\log_a x = \log x / \log a$.

**Escala logarítmica**

Cada unidad más multiplica la magnitud (pH, Richter, decibelios).

## Soluciones

1. **B)** Exponente negativo = inverso: $5^{-2} = 1/5^2 = 1/25$.
2. **A)** $16^{3/4} = (\sqrt[4]{16})^3 = 2^3 = 8$.
3. **A)** $72 = 36 \cdot 2$, así que $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$.
4. **B)** $3^4 = 81$, así que el exponente es 4.
5. **A)** $\log 8 = \log 2^3 = 3 \cdot \log 2 \approx 0{,}903$.
6. **B)** $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.
7. **A)** Para usar la calculadora.
8. **C)** Logaritmo neperiano.
9. **B)** $10^2 = 100$.
10. **A)** Solo hay logaritmos de positivos.

## Soluciones de los ejercicios

1. 1/8 y 9/4.
2. x^(2/3) y x^(−1/2).
3. $4\sqrt{3}$ y $3\sqrt[3]{2}$.
4. $4\sqrt{2} - 4\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$.
5. $2\sqrt{3}$ y $(\sqrt{5} + 1)/2$.
6. 6, −3 y 3.
7. log 8 = 3 log 2 ≈ 0,903; log 5 = log 10 − log 2 ≈ 0,699.
8. log 40 / log 5 ≈ 1,602 / 0,699 ≈ 2,29.
9. x + 1 = 8, x = 7.
10. 30 dB más: $10^3$ = 1.000 veces.